

1

Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Không dùng máy tính cầm tay, tính giá trị của biểu thức

$$A = \cos \frac{\pi}{9} - \sin \frac{13\pi}{36} + \cos \frac{5\pi}{36} + \cos \frac{8\pi}{9} - \cos \pi.$$

VÍ DỤ 2. Tính giá trị đúng của các biểu thức sau (không dùng máy tính cầm tay).

a) $A = \sin \frac{\pi}{36} + \sin \frac{5\pi}{6} - \sin \frac{35\pi}{36} + \sin \pi;$

b) $B = \cos \frac{\pi}{12} + \cos \frac{7\pi}{36} - \sin \frac{5\pi}{12} - \sin \frac{11\pi}{36};$

c) $C = \tan \frac{5\pi}{36} \cdot \tan \frac{\pi}{4} \cdot \tan \frac{23\pi}{36};$

d) $D = \cot \frac{\pi}{18} \cdot \cot \frac{\pi}{6} \cdot \cot \frac{5\pi}{9}.$

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Tính $\sin \alpha + \sin \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) - \cos \alpha + \cos \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right).$

BÀI 2. Cho $\cos \alpha = \frac{-3}{7}$, $\left(\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi \right)$. Tính $\sin(-\alpha).$

BÀI 3. Với mọi tam giác ABC , chứng minh $\cos \frac{A+B+C}{2} = \sin A.$

BÀI 4. Với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$, tính giá trị của biểu thức $\cos \alpha + \cos \left(\alpha + \frac{\pi}{5} \right) + \dots + \cos \left(\alpha + \frac{9\pi}{5} \right).$

3. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

- (A) $\sin(180^\circ - a) = -\cos a.$ (B) $\sin(180^\circ - a) = -\sin a.$ (C) $\sin(180^\circ - a) = \sin a.$ (D) $\sin(180^\circ - a) = \cos a.$

CÂU 2. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

- (A) $\tan(\pi - a) = \tan a.$ (B) $\cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = -\sin a.$ (C) $\cot\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = -\tan a.$ (D) $\sin(\pi + a) = \sin a.$

CÂU 3. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?

- (A) $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x.$ (B) $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x.$ (C) $\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x.$ (D) $\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cot x.$

CÂU 4. Giá trị của $\sin \frac{47\pi}{6}$ là

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{2}.$ (B) $\frac{1}{2}.$ (C) $-\frac{1}{2}.$ (D) $\frac{\sqrt{2}}{2}.$

CÂU 5. Tính $\cos 18^\circ - \cos 342^\circ$

- (A) 1. (B) 0. (C) $2 \cos 18^\circ.$ (D) $-2 \cos 18^\circ.$

CÂU 6. Chỉ ra đẳng thức sai trong các đẳng thức sau

- (A) $\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$ (B) $\cos \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2}.$ (C) $\sin \frac{2\pi}{3} = \sin \frac{\pi}{3}.$ (D) $\cos \frac{2\pi}{3} = \cos \frac{\pi}{3}.$

CÂU 7. $\tan \alpha - (-\tan \alpha)$ bằng

- (A) 0. (B) $2 \tan \alpha.$ (C) $-2 \tan \alpha.$ (D) $\tan 2\alpha.$

CÂU 8. Cho tam giác ABC vuông tại A . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) $\sin \widehat{B} = \sin \widehat{C}.$ (B) $\tan \widehat{B} = \sin \widehat{C}.$ (C) $\cot \widehat{B} = \tan \widehat{C}.$ (D) $\sin \widehat{B} = -\cos \widehat{C}.$

CÂU 9. Cho tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây là sai?

- (A) $\cos \frac{B+C}{2} = \sin \frac{A}{2}.$ (B) $\tan \frac{B+C}{2} = \cos \frac{A}{2}.$ (C) $\cot \frac{B+C}{2} = \tan \frac{A}{2}.$ (D) $\sin \frac{B+C}{2} = \cos \frac{A}{2}.$

CÂU 10. Cho tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây là sai?

- (A) $\sin(A+B) = -\sin C.$ (B) $\tan(A+B) = -\tan C.$ (C) $\cos(A+B) = -\cos C.$ (D) $\cot(A+B) = -\cot C.$

CÂU 11. Cho $\cos x = \frac{1}{3}$. Tính $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + 2\cos(-x)$.

- (A) 1. (B) 3. (C) 0. (D) -1.

CÂU 12. Cho $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Tính $\cos(\pi + \alpha)$.

- (A) $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$. (B) $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$. (C) $\cos \alpha = \frac{3}{4}$. (D) $\cos \alpha = \frac{3}{5}$.

CÂU 13. Cho $A = \frac{\sin 515^\circ \cos(-475^\circ) + \cot 222^\circ \cot 408^\circ}{\cot 415^\circ \cot(-505^\circ) + \tan 197^\circ \tan 73^\circ}$. Giá trị của A bằng

- (A) $\frac{1}{2} \cos^2 25^\circ$. (B) $-\frac{1}{2} \cos^2 25^\circ$. (C) $\frac{1}{2} \sin^2 25^\circ$. (D) $-\frac{1}{2} \sin^2 25^\circ$.

CÂU 14. Cho tam giác ABC không có góc 45° . Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

- (A) $\sin A = \sin(B + C)$. (B) $\sin \frac{A+B}{2} = \cos \frac{C}{2}$.
(C) $\cos(3A + B + C) = \cos 2A$. (D) $\cos \frac{A}{2} = \sin \frac{B+C}{2}$.

CÂU 15. Giá trị biểu thức $\cos^2 1^\circ + \cos^2 2^\circ + \cos^2 3^\circ + \dots + \cos^2 87^\circ + \cos^2 88^\circ + \cos^2 89^\circ$ bằng

- (A) $\frac{89}{2}$. (B) 44. (C) 45. (D) $\frac{91}{2}$.

2

Nhận dạng tam giác

☉ Một số lưu ý khi giả thiết cho A, B, C là ba góc của một tam giác

- $A + B + C = 180^\circ \Rightarrow (A + B)$ và C bù nhau, tương tự với $(B + C)$ và $A, \dots$
- $\frac{A}{2} + \frac{B}{2} + \frac{C}{2} = 90^\circ \Rightarrow \left(\frac{A}{2} + \frac{B}{2}\right)$ và $\frac{C}{2}$ phụ nhau, tương tự với $\left(\frac{B}{2} + \frac{C}{2}\right)$ và $\frac{A}{2}, \dots$
- Các góc A, B, C đều có số đo trong khoảng $(0^\circ; 180^\circ)$.
- Các góc $\frac{A}{2}, \frac{B}{2}, \frac{C}{2}$ đều là các góc nhọn nên có các giá trị lượng giác đều dương.

☉ Phương pháp:

- Biến đổi, dẫn đến $\sin A = 1$ hoặc $\cos A = 0$ sẽ có $A = 90^\circ$.
- Nếu $a^2 + b^2 = c^2$ thì $C = 90^\circ$.
- Nếu $\sin(A - B) = 0$ hoặc $\cos(A - B) = 1$ thì $A = B$, suy ra tam giác cân.
- Tam giác cân mà có một góc bằng 60° là tam giác đều.

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Chứng minh rằng $\triangle ABC$ vuông khi $\sin A \sin C = \cos A \cos C$.

VÍ DỤ 2. Chứng minh rằng $\triangle ABC$ cân khi $2 \sin A \sin B = 1 + \cos C$. (1)

VÍ DỤ 3. Tam giác ABC là tam giác gì nếu $\sin A = \frac{\sin B + \sin C}{\cos B + \cos C}$?

2. Bài tập rèn luyện

BÀI 1. Trong tam giác ABC , biết: $3 \sin A + 4 \cos B = 6$ và $4 \sin B + 3 \cos A = 1$. Tính góc C .

BÀI 2. Chứng minh rằng tam giác ABC đều nếu

$$\cos A \cos B \cos C = \frac{1}{8}.$$

BÀI 3. Chứng minh $\triangle ABC$ cân nếu: $\sin C = 2 \sin A \sin B \tan \frac{C}{2}$.

BÀI 4. Chứng minh điều kiện cần và đủ để $\triangle ABC$ vuông là:

$$\sin A = \frac{\sin B + \sin C}{\cos B + \cos C}.$$

BÀI 5. Cho $\frac{\sin A + \sin B + \sin C}{\sin A + \sin B - \sin C} = \cot \frac{A}{2} \cot \frac{B}{2}$. Chứng minh $\triangle ABC$ cân.

BÀI 6. Chứng minh tam giác ABC vuông nếu: $\sin B + \sin C = \cos B + \cos C$.

3

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác

Dựa vào tập giá trị của hàm số lượng giác, chẳng hạn:

$$\textcircled{C} -1 \leq \sin x \leq 1 \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq |\sin x| \leq 1 \\ 0 \leq \sin^2 x \leq 1 \end{cases} \text{ hoặc } -1 \leq \cos x \leq 1 \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq |\cos x| \leq 1 \\ 0 \leq \cos^2 x \leq 1. \end{cases}$$

$\textcircled{C}$ Biến đổi về dạng: $m \leq y \leq M$.

Kết luận: $\max y = M$ và $\min y = m$.

Trong trường hợp hàm số có dạng bậc hai theo một hàm số lượng giác, ta có thể dùng phương pháp đặt ẩn phụ để đưa về hàm bậc hai, sau đó khảo sát hàm này và kết luận.

A Trong trường hợp đề bài yêu cầu tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác trên đoạn cho trước, ta sẽ sử dụng đường tròn lượng giác để giới hạn miền của $\sin$ hoặc $\cos$. Sau đó thêm bớt giống phương pháp 1 hoặc bậc 2 thì sử dụng parabol.

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Tìm tập giá trị của các hàm số sau

a) $y = 2 \sin x + 3$

b) $y = \frac{1 - 2\sin^2 x}{3}$

c) $y = \sqrt{2 + \cos x} - 1$

d) $y = 4 \sin x \cos x + 1$;

e) $y = 4 - 3 \sin^2 2x$.

f) $y = (3 - \sin x)^2 + 1$

VÍ DỤ 2. Tìm x để hàm số $y = (\sin x + 3)^2 - 1$ đạt giá trị nhỏ nhất.

VÍ DỤ 3. Tìm x để hàm số $y = 1 - 3\sqrt{1 - \cos^2 x}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

VÍ DỤ 4. Tìm tập giá trị của các hàm số sau

a) $y = 2\sin^2 x - 3 \sin x + 1$

b) $y = 2\cos^2 x + 3 \cos x - 2$

c) $y = \cos 2x - \sin x + 3$

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Tìm tập giá trị của các hàm số sau

a) $y = 5 - 3 \cos 4x$;

c) $y = 3 - 2 \sin 2x$;

e) $y = \frac{1 + 4 \cos^2 x}{3}$;

g) $y = \sin x + \sin(x + \frac{2\pi}{3})$;

i) $y = \frac{4}{2 - \sin x}$;

k) $y = \frac{3}{3 - \sqrt{1 - \cos x}}$;

m) $y = \sin x + \sqrt{3} \cos x + 12$;

o) $y = \cos 3x - \sqrt{3} \sin 3x + 4$;

q) $y = \cos^2 x + 2 \sin x + 2$;

s) $y = \sqrt{5 - 4 \sin x + \sin^2 x}$;

b) $y = 2 + 3 \cos x$;

d) $y = 3 - 2|\sin 2x|$;

f) $y = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x$;

h) $y = \cos x + \cos(x + \frac{\pi}{3})$;

j) $y = \frac{8}{3 - \cos^2 x}$;

l) $y = \frac{1}{\sqrt{2 - \sin^2 3x}}$;

n) $y = \sqrt{3} \sin x - \cos x + 5$;

p) $y = 4 \sin^2 x - 4 \sin x + 3$;

r) $y = \cos^4 x - 2 \sin^2 x + 1$;

t) $y = \sqrt{\cos^2 x + 6 \cos x + 14}$;

BÀI 2. Tìm GTLN, GTNN của các hàm số sau

a) $y = 3 - \sin 2x$ trên $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$;

b) $y = \sin 2x + 2$ trên $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$;

c) $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ trên $[0; \pi]$;

d) $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2}$ trên $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$;

e) $y = \sin^4 x + \cos^4 x$ trên $\left[0; \frac{\pi}{6}\right]$;

f) $y = \sin^6 x + \cos^6 x$ trên $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$;

g) $y = \sqrt{3} \sin 2x + 2 \cos^2 x + 3$ trên $\left[-\frac{5\pi}{6}; \frac{\pi}{4}\right]$;

h) $y = \sin 2x + \cos 2x + 3$ trên $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.

